

Proyecto Final Grupal

Business Intelligence & Analytics

Guía sintetizada para estudiantes

Profesor: Pablo Perez Quineche

1. Propósito del proyecto

El objetivo es aplicar lo aprendido en el curso para convertir datos en una decisión de negocio. Cada equipo trabajará un caso, analizará su dataset, aplicará al menos una técnica analítica y presentará recomendaciones claras. No se espera que todos sean especialistas técnicos; se evaluará tanto el análisis como la comprensión del problema y la utilidad de la propuesta.

Problema de negocio → Datos → Análisis → Modelo → Decisión → Recomendación

2. Casos de aplicación

Cada grupo trabajará uno de los siguientes sectores:

Sector	Reto sugerido	Modelo posible	Decisión esperada
Finanzas	Identificar clientes con riesgo de mora.	Regresión logística / árbol de decisión	Priorizar evaluación o gestión preventiva.
Construcción	Anticipar retrasos o sobrecostos.	Regresión lineal o logística	Activar control temprano de proyectos.
Manufactura	Predecir fallas y analizar eficiencia de máquinas.	Árbol, logística o clustering	Priorizar mantenimiento preventivo.
Logística	Detectar entregas tardías y causas de demora.	Regresión logística / pronóstico	Mejorar rutas y cumplimiento.
Gobierno	Analizar saturación y cumplimiento de plazos.	Clasificación, regresión o clustering	Priorizar atención y recursos.
Minería	Anticipar fallas de equipos, riesgos y costos operativos.	Logística, árbol, clustering o regresión	Priorizar mantenimiento, seguridad y productividad.

3. Recursos entregados

- Un dataset sintético de 1,000 registros por sector, en formato CSV.
- Un diccionario de datos en formato Excel.
- Una guía general del proyecto y criterios de evaluación.
- Para Minería, además, una hoja con herramientas sugeridas para el análisis.

4. ¿Qué debe hacer cada equipo?

- 1. Comprender el caso:** Explicar brevemente el problema, la decisión que se desea mejorar y el objetivo del análisis.
- 2. Revisar y preparar los datos:** Identificar variables, valores faltantes, duplicados, outliers y realizar las correcciones necesarias.
- 3. Explorar los datos:** Presentar indicadores y gráficos que ayuden a entender el problema.
- 4. Aplicar una técnica analítica:** Elegir al menos un modelo adecuado: clustering, regresión, árbol de decisión, pronóstico o análisis bayesiano.
- 5. Evaluar e interpretar:** Mostrar las métricas principales y explicar qué significan para el negocio.
- 6. Recomendar acciones:** Proponer decisiones concretas, responsables, prioridades y posibles indicadores de seguimiento.
- 7. Comunicar resultados:** Preparar un dashboard o prototipo y una presentación ejecutiva.

5. Herramientas

El equipo puede utilizar **una o varias herramientas**, según sus conocimientos:

- R y RStudio.
- Orange.
- Python o Google Colab.
- Power BI, o Excel.

Importante: No es obligatorio usar todas las herramientas. El grupo debe elegir las que le permitan resolver mejor el caso y explicar sus resultados.

6. Entregables

1. **Informe ejecutivo breve**, recomendado entre 10 y 15 páginas.
2. Dataset original y dataset procesado.
3. Diccionario de datos (de las nuevas variables creadas si así lo hicieron).
4. Archivo técnico utilizado: script de R, notebook, flujo de Orange u otro.
5. Modelo analítico con sus métricas e interpretación.
6. Dashboard o prototipo visual.
7. **Presentación ejecutiva** de 10 a 12 diapositivas.
8. Carpeta final comprimida en formato ZIP.

7. Contenido mínimo del informe

- Problema y objetivo del proyecto.
- Descripción del dataset y preparación realizada.
- Principales gráficos e insights.
- Modelo aplicado y métricas básicas.
- Recomendaciones y propuesta de uso en la organización.
- Conclusiones y limitaciones.

8. Presentación final

Tiempo sugerido: 15 minutos de exposición y 5 minutos de preguntas. Todos los integrantes deben participar y comprender el trabajo completo.

9. Criterios de evaluación

Criterio	Peso
Claridad del problema y objetivo	15%
Preparación y comprensión de datos	15%
Análisis exploratorio y visualización	15%
Modelo y evaluación	25%
Insights y recomendaciones	15%
Dashboard y presentación ejecutiva	10%
Orden, participación y reproducibilidad	5%

10. Recomendaciones para el equipo

- Comiencen por la pregunta de negocio, no por el algoritmo.
- Prefieran un modelo sencillo y bien explicado antes que uno complejo que no puedan defender.
- Cada gráfico debe aportar una conclusión.
- Las métricas deben traducirse a una consecuencia práctica.
- Las recomendaciones deben ser viables y estar conectadas con los resultados.
- Pueden apoyarse en inteligencia artificial, pero el equipo debe revisar, comprender y explicar todo lo entregado.

Mensaje final: el proyecto no busca formar programadores, sino profesionales capaces de usar datos para comprender problemas, sustentar decisiones y proponer mejoras.